TP 4B

# Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

**Objectif :** étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

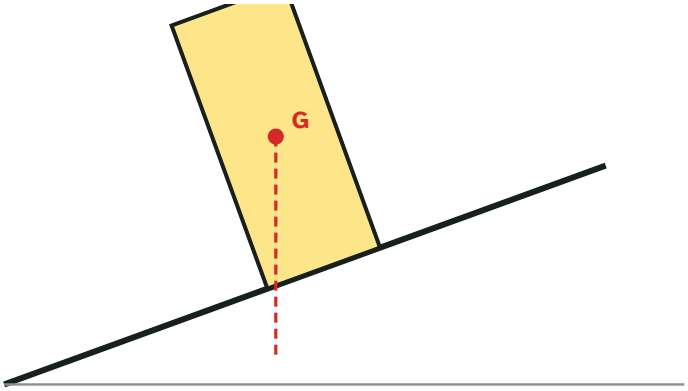


## SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

## MATÉRIEL

- une boîte en carton de 8 cm × 8 cm × 20 cm remplie de papier journal (centre de gravité au milieu)
- une planche recouverte de papier de verre
- un fil à plomb fixé au milieu de la face avant
- un rapporteur ou un smartphone (application niveau)




La boîte posée sur la planche inclinée ; la verticale passant par G.

1. Repère le centre de gravité G au milieu de la boîte et fixe le fil à plomb en ce point.
2. Pose la boîte debout sur la planche. Incline lentement jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant.
3. Recommence avec la boîte couchée.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couchée : basculement à 68° (si elle ne glisse pas avant).

| Position | Base (cm) | Hauteur (cm) | Angle de basculement |
|---|---|---|---|
| debout | 8 | 20 | **22°** |
| couchée | 20 | 8 | **68°** |

**1** Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

**Juste avant le basculement, elle passe par l'arête inférieure de la base (le bord de la base).**

TP 4B

# Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

**Objectif :** étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.



**DOCUMENT**

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

**2** Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

**Couchée : G est plus bas et la base plus large, la verticale par G sort de la base pour un angle plus grand.**

**3** On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

**Il diminue : G monte, la verticale par G sort plus vite de la base.**

**4** Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM

**Ranger les objets lourds en bas pour abaisser G ; fixer l'armoire au mur ou élargir sa base.**